

RELATÓRIO TÉCNICO

Análise de Usabilidade e Qualidade de Software
Aero Suite — Plataforma de Gestão Aeronáutica Integrada

Documento	Relatório Técnico de Usabilidade — Sessão 2 (Parte II)
Versão analisada	Aero Suite v3.0 — Manual de Homologação 2026
Data da análise	11 de junho de 2026
Analista responsável	Rafaella Nottes — Rafaella Nottes Consultoria
Escopo testado	Login · Cadastro Trial · Assistente de Configuração · Dashboard · Fabricantes · Cadastro de Produtos
Total de achados	71 achados (6 Críticos · 22 Altos · 18 Médios · 4 Baixos · 21 Positivos)
URL testada	app.aerosuite.com.br

1. Aviso Legal e Escopo da Análise

Este relatório foi elaborado por Rafaella Nottes, profissional independente de UX e consultora de usabilidade vinculada à Rafaella Nottes Consultoria, no âmbito de contrato de homologação firmado com o desenvolvedor da plataforma Aero Suite.

As observações e achados aqui descritos refletem a perspectiva técnica de uma analista realizando testes funcionais e de usabilidade com base no Manual do Usuário v3.0 (2026) e nas diretrizes regulatórias aplicáveis ao setor aeronáutico brasileiro (ANAC/RBAC-145). Este documento não constitui auditoria regulatória da ANAC, nem homologação formal do software perante órgãos governamentais.

Os testes foram conduzidos em ambiente de homologação (app.aerosuite.com.br) em 11 de junho de 2026, sem acesso ao código-fonte ou à infraestrutura de backend do sistema. Todas as conclusões baseiam-se exclusivamente no comportamento observado na interface do usuário e nos erros apresentados pelo sistema durante a navegação.

A consultora não se responsabiliza por decisões de negócio, técnicas ou regulatórias tomadas com base neste documento. A correção dos achados descritos é de responsabilidade exclusiva da equipe de desenvolvimento do Aero Suite.

2. Resumo Executivo

A sessão de testes de 11 de junho de 2026 cobriu os fluxos de autenticação, cadastro de organização trial, assistente de configuração inicial da empresa (4 etapas), dashboard principal, cadastro de fabricantes e início do cadastro de produtos. Foram identificados 71 achados no total, distribuídos conforme a tabela abaixo.

Severidade	Quantidade
CRÍTICO	6
ALTO	22
MÉDIO	18
BAIXO	4
POSITIVO	21
TOTAL	71

Os achados de severidade Crítica merecem atenção imediata antes de qualquer go-live comercial:

- Criação de organizações duplicadas no banco de dados a cada tentativa de cadastro trial com e-mail já existente (A10)
- Exposição de erros internos de banco de dados (SQL/Data Truncation) diretamente ao usuário final (A22, A26) — risco de segurança classificado como Information Disclosure pela OWASP
- Nomenclatura 'Inativar' incompatível com o comportamento real de exclusão permanente de registros (A57) — risco de perda irreversível de dados e comprometimento de rastreabilidade em auditorias ANAC

- Erro HTTP 502 no endpoint /api/products impedindo o salvamento de qualquer produto (A71) — módulo de cadastro completamente inoperante no momento do encerramento dos testes
- Falha de carregamento da lista de fabricantes ao cancelar o formulário de novo fabricante (A49)

Os achados de severidade Alta (22 itens) incluem ausências críticas de validação de formulários, comportamentos incorretos de sessão, ausência de timeout de segurança, e falhas de fluxo que bloqueiam o onboarding de novos clientes. Para um produto posicionado a R\$10.000/mês com pretensão de certificação ANAC, a resolução desses itens é pré-requisito para a comercialização.

3. Metodologia

A análise foi conduzida seguindo os princípios de avaliação heurística de Nielsen (10 heurísticas de usabilidade) combinados com testes funcionais baseados no checklist de homologação do Apêndice A do Manual v3.0. A abordagem adotada simula o comportamento de um usuário novo — administrador de uma oficina de manutenção aeronáutica — realizando o onboarding pela primeira vez, sem treinamento prévio.

Cada achado foi documentado com:

- Número sequencial e severidade (Crítico, Alto, Médio, Baixo, Positivo)
- Módulo e tela específica onde o comportamento foi observado
- Contexto observado — o que aconteceu durante o teste
- Análise técnica — causa provável e implicações
- Comportamento esperado — o que deveria ocorrer
- Impacto — consequências para o usuário, negócio ou conformidade regulatória

Achados marcados como POSITIVO registram comportamentos corretos e bem implementados, servindo como referência para manutenção da qualidade em futuras iterações.

4. Índice de Achados

#	Severidade	Módulo	Título resumido
A01	POSITIVO	Login	E-mail e senha pré-preenchidos corretamente
A02	MÉDIO	Login	Seletor de organização não pré-seleciona automaticamente
A03	ALTO	Login	Dropdown exibe organização duplicada (2 entradas)
A04	POSITIVO	Cadastro Trial	Estrutura do formulário correta
A05	ALTO	Cadastro Trial	Pré-preenchimento indevido de e-mail e senha
A06	MÉDIO	Cadastro Trial	Checkbox de aceite legal pré-marcado
A07	ALTO	Cadastro Trial	Mensagem falsa 'Organização criada' para e-mail já cadastrado
A08	POSITIVO	Cadastro Trial	Link 'Já tenho conta — entrar' funcional
A09	ALTO	Login	Ausência de mensagem de erro ao entrar sem organização selecionada
A10	CRÍTICO	Login	Sistema cria organização duplicada no banco a cada tentativa

#	Severidade	Módulo	Título resumido
A11	POSITIVO	Assistente Config. — Etapa 1	Estrutura geral e dados preservados
A12	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 1	Campo Cor Primária sem propósito claro e valor padrão da marca do fornecedor
A13	ALTO	Assistente Config. — Etapa 2	Toast de erro duplicado em todos os eventos
A14	ALTO	Assistente Config. — Etapa 2	Validação de e-mail aceita domínio inválido (.local)
A15	ALTO	Assistente Config. — Etapa 2	Campo Telefone sem máscara, sem limite de caracteres e sem validação
A16	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 2	Campo Site sem validação de URL
A17	POSITIVO	Assistente Config. — Etapa 3	Estrutura da etapa correta
A18	ALTO	Assistente Config. — Etapa 3	Campo CNPJ sem máscara de formatação
A19	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 3	Campo CEP sem máscara e sem autopreenchimento de endereço
A20	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 3	Campo UF aceita texto livre sem validação
A21	BAIXO	Assistente Config. — Etapa 3	Campo Número sem validação de tipo
A22	CRÍTICO	Assistente Config. — Etapa 4	Erro de banco de dados exposto ao usuário (Data Truncation)
A23	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 4	Ponto final indevido após e-mail na tela de revisão
A24	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 4	CNPJ exibido sem formatação na revisão
A25	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 4	Dados inválidos chegam à revisão sem alerta
A26	CRÍTICO	Assistente Config. — Etapa 4	Erro de banco persiste ao clicar em Concluir Configuração
A27	ALTO	Assistente Config. — Etapa 4	Checkbox de confirmação não impede conclusão com dados inválidos
A28	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 4	Toast de erro não orienta sobre ação de recuperação
A29	MÉDIO	Assistente Config. — Etapa 2	Telefone sem máscara (confirmado)
A30	POSITIVO	Assistente Config. — Etapa 4	Configuração concluída com sucesso após correção
A31	ALTO	Assistente Config. — Etapa 4	Sistema não redireciona ao dashboard após conclusão
A32	ALTO	Segurança	Ausência de timeout de sessão por inatividade (2 ocorrências)
A33	ALTO	Assistente Config. — Etapa 4	Navegação pós-conclusão só funciona com F5 (reload manual)
A34	MÉDIO	Interface geral	Avatar padrão com representação de gênero masculina

#	Severidade	Módulo	Título resumido
A35	POSITIVO	Menu lateral	Tradução multidioma funcional
A36	MÉDIO	Menu lateral	Ordenação dos itens inconsistente entre idiomas
A37	POSITIVO	Dashboard	Tradução multidioma funcional na área principal
A38	MÉDIO	Dashboard	Botões centrais sem tradução em todos os idiomas
A39	MÉDIO	Dashboard — FR/ES	Horário exibido com fuso horário do idioma selecionado
A40	BAIXO	Dashboard — ES	Tradução 'Socios' imprecisa para Parceiros
A41	POSITIVO	Produtos	Estrutura da tela de listagem correta
A42	POSITIVO	Produtos	Cotação PTAX em tempo real exibida corretamente
A43	BAIXO	Produtos	Botão 'Novo Produto' parcialmente cortado na tela
A44	ALTO	Cadastro de Produto	Campo Fabricante obrigatório sem caminho de cadastro acessível (sem Quick Add)
A45	POSITIVO	Cadastro de Produto	Estrutura do formulário adequada
A46	MÉDIO	Cadastro de Produto	Campo Preço fixado em USD sem seleção de moeda
A47	BAIXO	Cadastro de Produto	Botão 'Salvar Produto' parcialmente cortado
A48	POSITIVO	Fabricantes	Formulário simples e objetivo
A49	CRÍTICO	Fabricantes	Erro ao carregar lista ao clicar em Cancelar
A50	POSITIVO	Fabricantes	Criação de fabricante bem-sucedida — porém ID inicia em 24
A51	POSITIVO	Fabricantes	Estrutura e funcionalidades da listagem adequadas
A52	MÉDIO	Fabricantes	Paginação padrão de 4 itens por página insuficiente
A53	ALTO	Fabricantes	Formulário de edição com design confuso (dois campos para um atributo)
A54	POSITIVO	Fabricantes	Aviso de substituição ao editar nome
A55	POSITIVO	Fabricantes	Atualização de fabricante bem-sucedida
A56	POSITIVO	Fabricantes	Modal de confirmação antes de exclusão
A57	CRÍTICO	Fabricantes	Nomenclatura 'Inativar' incompatível com comportamento real de exclusão
A58	ALTO	Cadastro de Produto	Campos Código e Nome sem limite de caracteres
A59	ALTO	Cadastro de Produto	Campo Preço com comportamento de entrada não intuitivo
A60	ALTO	Cadastro de Produto	Campos Descrição e Observações sem limite de caracteres e redimensionamento horizontal
A61	POSITIVO	Cadastro de Produto	Seção Imagens do Produto com especificações claras
A62	POSITIVO	Cadastro de Produto	Seção Especificações Técnicas bem estruturada
A63	ALTO	Cadastro de Produto	Todos os campos numéricos decimais com comportamento de entrada bloqueante (sistêmico)
A64	MÉDIO	Cadastro de Produto	Campo Imagem sem preview após seleção
A65	BAIXO	Cadastro de Produto	Campo Dimensões com formato livre sem validação
A66	ALTO	Cadastro de Produto	Campo Peso sem limite máximo de valor
A67	ALTO	Cadastro de Produto	Campo Dimensões aceita qualquer string — placeholder não é máscara

#	Severidade	Módulo	Título resumido
A68	MÉDIO	Cadastro de Produto	Campo Dimensões reeset de valor sem feedback ao usuário
A69	ALTO	Cadastro de Produto	Campos Material e Cor sem limite de caracteres
A70	MÉDIO	Sistema	Abertura automática de aba 'Seja muito bem-vindo!' sem ação do usuário
A71	CRÍTICO	Cadastro de Produto	Erro HTTP 502 exposto ao tentar salvar produto — endpoint /api/products indisponível

5. Detalhamento dos Achados

5.1 Autenticação e Login

A01 — [POSITIVO] E-mail e senha pré-preenchidos corretamente

Módulo / Tela	Login — /login
Contexto observado	O campo de e-mail exibe o endereço do usuário e o campo senha exibe os caracteres mascarados ao carregar a tela de login.
Análise técnica	Bug anterior corrigido. O preenchimento automático pelo gerenciador de senhas do navegador está funcionando conforme esperado.
Comportamento esperado	Campos de login preenchidos automaticamente pelo navegador quando há credenciais salvas.

A02 — [MÉDIO] Seletor de organização não pré-seleciona automaticamente

Módulo / Tela	Login — /login
Contexto observado	O campo 'Organização' aparece com placeholder 'Selecione a organização', exigindo seleção manual antes de clicar em Entrar.
Análise técnica	Do ponto de vista de lógica de negócio, um usuário/colaborador pertence a uma única organização. Se o vínculo é 1:1, o campo deveria ser preenchido automaticamente com a organização correspondente, eliminando uma etapa desnecessária no fluxo de login.
Comportamento esperado	O campo 'Organização' deve ser pré-selecionado automaticamente quando o usuário possui vínculo com apenas uma organização. O seletor só deve aparecer quando o usuário pertence a múltiplas organizações.
Impacto	Aumenta a fricção no login diário de todos os usuários do sistema.

A03 — [ALTO] Dropdown de organização exibe entradas duplicadas (agravado: 3 entradas ao final da sessão)

Módulo / Tela	Login — /login
Contexto observado	Ao abrir o seletor de organização, a mesma organização 'Rafaella Nottes Consultoria' aparece 2 vezes no início da sessão e 3 vezes ao final, após tentativas de cadastro trial.
Análise técnica	A duplicidade é consequência direta do Achado A10 — cada tentativa de cadastro com e-mail já cadastrado gera um novo registro de organização no banco. O usuário não consegue distinguir qual das entradas é a organização legítima original, pois não há diferenciação visual (sem data de criação, sem ID, sem indicador).
Comportamento esperado	O dropdown deve exibir apenas organizações únicas e ativas vinculadas ao usuário. Registros duplicados devem ser eliminados na origem (ver A10) e o sistema deve ter constraint de unicidade por e-mail.
Impacto	O usuário pode fazer login na organização errada (duplicata) e operar em ambiente inconsistente.

A09 — [ALTO] Ausência de mensagem de erro ao tentar entrar sem organização selecionada

Módulo / Tela	Login — /login
Contexto observado	Ao clicar em 'Entrar' com o campo 'Organização' vazio, o sistema bloqueia o acesso mas não exibe nenhuma mensagem de erro ou feedback visual.

Análise técnica	Falha silenciosa: o sistema sabe que algo está errado (bloqueia a ação) mas não comunica ao usuário. O clique simplesmente não faz nada — sem destaque no campo, sem toast, sem mensagem inline. O usuário fica sem saber se o sistema travou ou se o botão está quebrado.
Comportamento esperado	Ao clicar em Entrar sem organização selecionada, exibir mensagem de erro inline abaixo do campo: 'Selecione uma organização para continuar.' com destaque visual no campo (borda vermelha + texto de erro).
Impacto	Usuários menos experientes tecnicamente podem interpretar a ausência de resposta como falha do sistema, gerando chamados de suporte desnecessários.

5.2 Cadastro Trial

A05 — [ALTO] Pré-preenchimento indevido de e-mail e senha no formulário de nova organização

Módulo / Tela	Cadastro Trial — /cadastro-trial
Contexto observado	O formulário de cadastro trial exibe o e-mail e senha da sessão autenticada ativa, mesmo sendo uma tela pública destinada a novos clientes.
Análise técnica	O formulário de cadastro trial é uma tela pública destinada a novos clientes sem conta. Ao ser acessado por usuário autenticado, o sistema deveria tratar esse contexto separadamente. Além da lógica incorreta, o pré-preenchimento de senha em formulário de cadastro representa risco de exposição de credenciais em ambientes compartilhados, conforme OWASP.
Comportamento esperado	O formulário /cadastro-trial deve sempre renderizar com todos os campos vazios, independentemente de existir sessão ativa. O campo senha deve ter autocomplete='new-password' para evitar sugestões indevidas.
Impacto	Para um produto posicionado a R\$10.000/mês, o fluxo de onboarding de novos clientes é crítico para a primeira impressão. Formulários pré-preenchidos com dados de outro usuário comprometem confiança e qualidade percebida.

A06 — [MÉDIO] Checkbox de aceite legal pré-marcado

Módulo / Tela	Cadastro Trial — /cadastro-trial
Contexto observado	A caixa 'Aceito os Termos de uso e a Política de privacidade' já aparece marcada antes de qualquer interação do usuário, contrariando a instrução exibida na própria tela: 'Marque a caixa abaixo somente depois de ler os documentos.'
Análise técnica	O aceite de termos legais exige ação afirmativa e consciente do usuário. Pré-marcas a caixa invalida juridicamente esse aceite, pois não há evidência de consentimento genuíno. Isso contraria diretamente a LGPD (Lei 13.709/2018), que exige consentimento livre, informado e inequívoco.
Comportamento esperado	O checkbox deve iniciar desmarcado, sem exceção. O usuário deve marcar ativamente após ler os documentos.
Impacto	Risco jurídico de invalidade do aceite de termos. Não conformidade com LGPD.

A07 — [ALTO] Sistema exibe 'Organização criada' para e-mail já cadastrado e não bloqueia submissão

Módulo / Tela	Cadastro Trial — /cadastro-trial
Contexto observado	Ao submeter o formulário com um e-mail já existente no sistema, a mensagem exibida foi 'Organização criada. Faça login com o e-mail e a senha do administrador.' — o que é factualmente incorreto.

Análise técnica	A mensagem é enganosa: nenhuma nova organização deveria ter sido criada. O sistema deveria validar a unicidade do e-mail antes de qualquer gravação e bloquear a submissão com mensagem clara.
Comportamento esperado	Validar o e-mail em tempo real (ao sair do campo) ou imediatamente após o clique no botão. Se e-mail já cadastrado: exibir 'Este e-mail já possui uma organização cadastrada. Faça login para acessar.' e bloquear o cadastro.
Impacto	Usuário recebe informação falsa sobre o estado do sistema. Combinado com A10, gera registros duplicados no banco.

A10 — [CRÍTICO] Sistema cria registros de organização duplicados no banco a cada tentativa de cadastro com e-mail já existente

Módulo / Tela	Cadastro Trial — /cadastro-trial
Contexto observado	A cada nova tentativa de cadastro trial com o mesmo e-mail, um novo registro é criado no banco. O dropdown de login passou de 2 para 3 entradas 'Rafaella Nottes Consultoria' ao longo da sessão.
Análise técnica	Falha grave de integridade de dados. A tabela de organizações não possui constraint de unicidade por e-mail, ou ela não está sendo aplicada antes da inserção. Em produção, isso representa risco sério de corrupção da base ao longo do tempo. Os Achados A05, A07 e A10 formam uma cadeia: formulário pré-preenche e-mail existente → permite submissão sem validar duplicata → cria registro indevido → novo registro aparece no dropdown.
Comportamento esperado	Validar unicidade do e-mail antes de qualquer INSERT. Adicionar constraint UNIQUE na coluna de e-mail administrador da tabela de organizações. Realizar limpeza dos registros duplicados já existentes no ambiente de homologação.
Impacto	Integridade do banco comprometida. Usuário não sabe qual organização selecionar no login. Risco de isolamento de dados entre tenants.

5.3 Assistente de Configuração da Empresa

A12 — [MÉDIO] Campo 'Cor Primária da Marca' sem propósito claro e com valor padrão do fornecedor

Módulo / Tela	Assistente Config. — Etapa 1 Marca
Contexto observado	O campo exibe dois quadrados de cor azul e um código hexadecimal #0ea5e9 sem explicação do que representam os dois quadrados. O valor padrão é exatamente o azul do próprio Aero Suite.
Análise técnica	A cor NÃO é extraída automaticamente da logo — exige preenchimento manual pelo usuário. A função é legítima (usada em login, propostas e documentos), mas está mal comunicada. O valor padrão #0ea5e9 faz com que todos os documentos gerados saiam com a cor do fornecedor, não do cliente.
Comportamento esperado	Rotular cada quadrado de cor, oferecer color picker visual além do campo hex, orientar como obter o código da marca, e definir valor padrão neutro com aviso de personalização necessária.
Impacto	Clientes que não perceberem o campo terão documentos gerados com a identidade visual do Aero Suite, não da sua própria empresa.

A13 — [ALTO] Toast de notificação duplicado em todos os eventos do sistema

Módulo / Tela	Assistente Config. — Todos os eventos
----------------------	---------------------------------------

Contexto observado	Em todos os eventos testados (erro de e-mail, erro de banco, sucesso de conclusão, erro ao carregar fabricantes), o sistema exibe dois toasts idênticos simultaneamente — um centralizado e um no canto superior direito.
Análise técnica	O sistema está disparando o mesmo evento de notificação duas vezes, provavelmente por duplo bind do handler de eventos no componente de notificações. Visualmente poluído e tecnicamente incorreto.
Comportamento esperado	Exibir apenas um toast por evento, posicionado de forma consistente. Corrigir o handler de eventos para disparar a notificação uma única vez.
Impacto	Interface visualmente poluída. Usuário pode interpretar como dois erros distintos quando é um único evento.

A15 — [ALTO] Campo Telefone Comercial sem máscara, sem limite de caracteres e sem validação — aceita qualquer string

Módulo / Tela	Assistente Config. — Etapa 2 Contatos
Contexto observado	O campo aceitou a string 'dddddddddddddddddddddd' (27+ caracteres, somente letras) sem qualquer restrição. O sistema avançou normalmente para a próxima etapa.
Análise técnica	Três problemas: (1) ausência de validação de tipo — campo aceita letras; (2) ausência de limite de caracteres — número internacional E.164 tem máximo 16 caracteres; (3) ausência de máscara ou placeholder orientativo. Este achado causou diretamente o Achado A22 (Data Truncation no banco).
Comportamento esperado	Aceitar apenas dígitos, +, (,), - e espaços. Limitar a 20 caracteres (E.164). Adicionar placeholder orientativo ex: +55 (21) 99999-9999. Implementar validação de formato antes do envio ao servidor.
Impacto	Dados inválidos cascateiam para erro de banco (A22) e impossibilitam a conclusão do assistente.

A18 — [ALTO] Campo CNPJ sem máscara de formatação — exibido como sequência numérica bruta

Módulo / Tela	Assistente Config. — Etapa 3 Empresa
Contexto observado	O CNPJ é exibido como '12354222000156' sem a máscara padrão XX.XXX.XXX/XXXX-XX. Além disso, o campo não está preparado para o novo formato alfanumérico de CNPJ previsto pela Receita Federal para julho de 2026.
Análise técnica	A ausência de máscara dificulta a conferência visual e aumenta risco de erro de digitação. O novo CNPJ alfanumérico (IN RFB 2.229/2024) entrou em vigor a partir de julho de 2026 — o campo deve suportar o formato alfanumérico para não se tornar obsoleto imediatamente após o go-live.
Comportamento esperado	Aplicar máscara XX.XXX.XXX/XXXX-XX com suporte a caracteres alfanuméricos conforme novo padrão da Receita Federal.
Impacto	Sistema pode rejeitar CNPJs válidos no novo formato alfanumérico após julho de 2026.

A22 — [CRÍTICO] Erro interno de banco de dados exposto diretamente ao usuário ao tentar salvar

Módulo / Tela	Assistente Config. — Etapa 4 Revisão
Contexto observado	Ao clicar em 'Salvar rascunho' e 'Concluir configuração' com dados inválidos no campo Telefone, o sistema exibiu: 'could not execute statement [Data truncation: browser_title_suffix=?,cep=?,cidade=?,cnpj=?,where id=?]'

Análise técnica	A mensagem expõe nomes de colunas internas da tabela SQL e estrutura da query. Isso é classificado como vulnerabilidade de segurança pela OWASP (CWE-209 — Information Disclosure). A causa raiz é a ausência de validação frontend — o dado inválido passou por todas as etapas e chegou ao banco, que devolveu um erro técnico não tratado.
Comportamento esperado	Capturar todas as exceções de banco em handler global no backend. Exibir ao usuário apenas mensagem genérica: 'Não foi possível salvar as informações. Verifique os dados e tente novamente.' Registrar o erro técnico apenas em logs internos.
Impacto	Risco de segurança (Information Disclosure). Usuário fica bloqueado sem saber a causa. Dados sensíveis da estrutura do banco expostos.

A31 — [ALTO] Sistema não redireciona ao dashboard após conclusão do assistente

Módulo / Tela	Assistente Config. — Etapa 4 Revisão
Contexto observado	Após clicar em 'Concluir configuração' e receber o toast de sucesso, o sistema permaneceu na tela do assistente. O único meio de sair foi pressionar F5 (reload manual da página).
Análise técnica	O Manual v3 (Cap. 3) define explicitamente: 'O sistema recarrega a identidade visual e redireciona ao dashboard.' O handler de sucesso exibe o toast mas não executa o redirecionamento programático (<code>router.push('/')</code> ou equivalente). O reload forçado via F5 reinicializa o frontend e aí sim o sistema detecta que o assistente foi concluído.
Comportamento esperado	Implementar redirecionamento automático ao dashboard após confirmação de sucesso da API. Garantir que o botão 'Concluir configuração' fique desabilitado após a gravação bem-sucedida para evitar dupla submissão.
Impacto	Usuário sem conhecimento técnico fica preso na tela sem saída. Comprometimento crítico da experiência de onboarding.

A32 — [ALTO] Ausência de timeout de sessão por inatividade — confirmado em duas ocorrências

Módulo / Tela	Segurança — Sistema geral
Contexto observado	O sistema permaneceu autenticado após dois períodos prolongados de inatividade: (1) após ~1h40 na tela do assistente de configuração; (2) após período indeterminado na tela de Produtos. Em ambos os casos o sistema abriu automaticamente ao retornar.
Análise técnica	Para um sistema que gerencia dados operacionais de manutenção aeronáutica com implicações regulatórias (ANAC/RBAC-145), a ausência de timeout de sessão é uma falha de segurança relevante. Em ambientes onde computadores são compartilhados entre técnicos, almoxarifes e inspetores com perfis distintos, o risco de acesso não autorizado é real.
Comportamento esperado	Implementar timeout de sessão configurável pelo administrador, com valor padrão de 30 minutos. Exibir aviso 2 minutos antes do encerramento com opção de renovar. Ao retornar, redirecionar para login com mensagem: 'Sua sessão expirou por inatividade.'
Impacto	Não conformidade com boas práticas de segurança esperadas em sistemas regulados. O Manual v3 (Cap. 19) menciona JWT e RBAC, e a Fase 8 exige MFA TOTP — um sistema com essas ambições não pode carecer de gestão básica de sessão.

5.4 Dashboard e Interface Principal

A34 — [MÉDIO] Avatar padrão com representação de gênero masculina

Módulo / Tela	Interface geral — Avatar de usuário
----------------------	-------------------------------------

Contexto observado	O avatar padrão exibido ao lado do nome do usuário em todas as telas representa uma figura masculina, aplicado automaticamente a todos os usuários sem foto cadastrada.
Análise técnica	Em um ambiente profissional e comercial — especialmente num setor historicamente masculino como a aviação — o sistema deveria adotar representação neutra. A solução das iniciais do usuário (padrão Google, Slack, Notion) é a mais adequada: exibe as iniciais em círculo colorido, é completamente neutra e personalizada.
Comportamento esperado	Substituir o avatar masculino por: (1) iniciais do nome em círculo colorido gerado a partir do nome do usuário, ou (2) ícone de silhueta neutra sem traços de gênero.
Impacto	Exclusão implícita de usuárias mulheres — um detalhe de inclusão observável por equipes de procurement de grandes clientes.

A39 — [MÉDIO] Horário exibido com fuso horário derivado do idioma selecionado em vez do fuso do usuário

Módulo / Tela	Dashboard — Seletor de idioma
Contexto observado	Ao selecionar FR ou ES, o relógio no rodapé exibiu 19:22 enquanto o horário real do sistema operacional era 14:22 — diferença de 5 horas, coincidindo com o fuso de Paris (UTC+1/+2).
Análise técnica	Idioma e fuso horário são configurações independentes. Um usuário brasileiro que usa o sistema em francês não está em Paris. O sistema parece derivar o fuso do idioma selecionado, o que é incorreto.
Comportamento esperado	O fuso horário deve ser configurável separadamente nas preferências do usuário ou da organização, completamente independente do idioma da interface.
Impacto	Usuários que operam em idioma diferente do português terão horários incorretos em documentos gerados pelo sistema — potencial problema em registros de auditoria com timestamp.

5.5 Cadastro de Fabricantes

A44 — [ALTO] Campo Fabricante obrigatório sem caminho de cadastro acessível na tela — ausência de Quick Add inline

Módulo / Tela	Cadastro de Produto — /products/new
Contexto observado	O campo Fabricante apresenta apenas um dropdown vazio sem opção de cadastrar novo fabricante diretamente na tela. Não há botão '+', link ou instrução orientativa.
Análise técnica	O Manual v3 (Cap. 6) define ordem sugerida: Fabricantes → Produtos. Esta dependência existe na documentação mas não está comunicada na interface. O padrão de mercado (Salesforce, HubSpot, NetSuite) é o 'Quick Create': clicar no dropdown exibe opção '+ Novo Fabricante', que abre modal sobre a tela atual preservando o formulário preenchido. Ao concluir, o novo fabricante é selecionado automaticamente no campo.
Comportamento esperado	Implementar Quick Add inline: dropdown deve incluir opção '+ Cadastrar novo fabricante' que abre modal/painel lateral sem navegar para outra página. Após salvar, o novo fabricante é automaticamente selecionado no campo do formulário de produto.
Impacto	Usuário novo que tenta cadastrar seu primeiro produto fica bloqueado sem saber o próximo passo. Crítico para a taxa de ativação do produto.

A49 — [CRÍTICO] Erro ao carregar lista de fabricantes ao clicar em Cancelar no formulário de novo fabricante

Módulo / Tela	Fabricantes — /fabricantes
----------------------	----------------------------

Contexto observado	Ao clicar em 'Cancelar' no formulário de Novo Fabricante, o sistema redirecionou para /fabricantes mas exibiu dois toasts de erro idênticos: 'Erro ao carregar fabricantes. Tente novamente.' A lista apareceu vazia mesmo havendo fabricantes cadastrados.
Análise técnica	O botão Cancelar deveria apenas retornar à listagem sem executar operações de dados. O erro indica que o cancelamento está disparando uma chamada de API incorreta, provavelmente tentando recarregar dados de uma organização em estado inconsistente no banco — consequência dos registros duplicados criados anteriormente.
Comportamento esperado	O botão Cancelar deve apenas executar navegação de retorno (<code>router.back()</code> ou <code>router.push('/fabricantes')</code>) sem disparar chamadas de API.
Impacto	Usuário perde acesso à lista de fabricantes após qualquer cancelamento, impedindo operação normal do módulo.

A50 — [MÉDIO] ID do primeiro fabricante cadastrado inicia em 24 em ambiente de primeiro uso

Módulo / Tela	Fabricantes — ID de registros
Contexto observado	O primeiro fabricante criado pela organização recebeu ID 24, indicando que a sequência de IDs é global e compartilhada entre todas as organizações no banco.
Análise técnica	Em arquiteturas multi-tenant bem implementadas, cada organização deve ter sua própria sequência de IDs começando em 1. IDs globais podem indicar que não há isolamento adequado entre tenants. Adicionalmente, IDs não sequenciais a partir de 1 geram confusão em auditorias e comprometem a percepção de que o sistema é 'seu'.
Comportamento esperado	Implementar sequências de ID por organização (tenant-scoped) ou usar identificadores compostos. Verificar e documentar o isolamento de dados entre tenants.
Impacto	Potencial risco de privacidade de dados (LGPD) se o isolamento entre organizações não for adequado.

A57 — [CRÍTICO] Nomenclatura 'Inativar' incompatível com o comportamento real de exclusão permanente

Módulo / Tela	Fabricantes — Ação de exclusão
Contexto observado	O modal pergunta 'Tem certeza que deseja inativar o fabricante?', o botão diz 'Sim, inativar' e o toast confirma 'Fabricante inativado com sucesso!' — porém o registro desapareceu completamente da listagem (passou de 2 para 1 fabricante).
Análise técnica	Inativar e excluir são operações completamente diferentes. Inativar preserva o registro com status 'inativo', mantendo histórico e permitindo reativação. Excluir remove permanentemente. O sistema está executando uma exclusão mas comunicando uma inativação — uma contradição funcional grave. Em um sistema MRO sob ANAC/RBAC-145, a rastreabilidade de fabricantes vinculados a peças e certificados é obrigatória.
Comportamento esperado	Implementar de fato a inativação com preservação do registro no banco (campo ativo/inativo), manter o item visível na listagem com indicador de status, e oferecer opção de reativação. Alternativamente, se a exclusão física for mantida, renomear honestamente para 'Excluir' e implementar verificação de vínculos antes de permitir a exclusão.
Impacto	Risco de perda irreversível de dados históricos. Não conformidade com requisitos de rastreabilidade em auditorias aeronáuticas.

5.6 Cadastro de Produtos

A60 — [ALTO] Campos Descrição e Observações sem limite de caracteres e com redimensionamento horizontal irrestrito

Módulo / Tela	Cadastro de Produto — Campos de texto longo
Contexto observado	O campo Descrição aceitou centenas de caracteres repetidos sem bloqueio. Ambos os campos foram arrastados horizontalmente para além da borda direita da página, quebrando o layout.
Análise técnica	Dois problemas distintos: (1) ausência de maxlength — campos de texto livre ilimitados comprometem integridade de dados e formatação de documentos gerados; (2) resize horizontal irrestrito — o CSS deve aplicar resize:vertical para restringir o redimensionamento apenas ao eixo vertical.
Comportamento esperado	Definir maxlength: 1.000 caracteres para Descrição e 2.000 para Observações. Adicionar contador de caracteres regressivo visível ao focar. Aplicar resize:vertical no CSS. Implementar validação também no backend.
Impacto	Dados inválidos em campos de produto comprometem fichas técnicas, propostas e documentação de OS gerada pelo sistema.

A63 — [ALTO] Comportamento de entrada bloqueante em todos os campos com valor inicial 0,00 — problema sistêmico

Módulo / Tela	Cadastro de Produto — Campos numéricos decimais
Contexto observado	Ao clicar ao lado do zero nos campos Preço (USD) e Peso (kg), o cursor se posiciona mas o campo não aceita digitação direta do valor inteiro. O usuário só consegue interagir posicionando na casa decimal ou apagando o zero manualmente.
Análise técnica	Este é um padrão sistêmico que afeta todos os campos numéricos decimais com valor inicial 0,00. Para campos monetários (Preço), o padrão brasileiro é entrada por centavos da direita para a esquerda. Para campos técnicos (Peso), o padrão correto é seleção total do conteúdo ao focar no campo.
Comportamento esperado	Para Preço: implementar máscara monetária com entrada por centavos (digitar 9 → 0,09 → 0,90 → 9,00). Para Peso e outros campos numéricos técnicos: selecionar todo o conteúdo automaticamente ao focar (select-all-on-focus).
Impacto	Usuário pode salvar valores incorretos inadvertidamente (ex: 0,09 em vez de 9,00), comprometendo precificação e especificações técnicas.

A67 — [ALTO] Campo Dimensões aceita qualquer string — placeholder L x A x P não é máscara real

Módulo / Tela	Cadastro de Produto — Campo Dimensões
Contexto observado	O campo aceitou a string '11522i1oiqw09i2wqijsjNSKBHdsb FHKNC' (letras, números e caracteres especiais) sem qualquer restrição.
Análise técnica	O texto 'L x A x P' é apenas um placeholder visual que desaparece ao digitar. Não há validação de formato, tipo ou conteúdo.
Comportamento esperado	Implementar uma das opções: (1) Três campos numéricos separados (Largura, Altura, Profundidade) com unidade cm; ou (2) campo único com validação de formato numérico 'número x número x número', rejeitando letras e caracteres especiais.
Impacto	Dados técnicos inválidos em especificações de peças aeronáuticas comprometem credibilidade de documentos gerados em auditorias.

A71 — [CRÍTICO] Erro HTTP 502 ao tentar salvar produto — endpoint da API indisponível

Módulo / Tela	Cadastro de Produto — /api/products
Contexto observado	Ao clicar em 'Salvar Produto', o sistema exibiu: 'Erro ao salvar — Http failure response for https://app.aerosuite.com.br/api/products: 502 OK'. O erro persiste mesmo com dados válidos nos campos.
Análise técnica	HTTP 502 Bad Gateway indica que o servidor backend não está respondendo. A mensagem '502 OK' é uma contradição técnica — o frontend está lendo incorretamente o campo de status da resposta de erro. A URL interna da API está exposta ao usuário (Information Disclosure). O endpoint POST /api/products estava completamente inoperante no momento do encerramento dos testes.
Comportamento esperado	Corrigir o handler de erros HTTP para não exibir código de status nem URL de API ao usuário. Exibir apenas: 'Não foi possível salvar o produto. Tente novamente em alguns instantes.' Verificar e corrigir a disponibilidade do serviço backend no ambiente de homologação.
Impacto	Módulo de Cadastro de Produtos completamente inoperante. Todos os fluxos dependentes (OS, Estoque, Propostas) ficam bloqueados.

6. Recomendações Prioritárias

Com base na análise realizada, as seguintes ações são recomendadas em ordem de prioridade:

6.1 Prioridade Imediata — Antes de qualquer demonstração comercial

- Corrigir o endpoint POST /api/products (HTTP 502) — módulo de cadastro inoperante (A71)
- Implementar constraint de unicidade por e-mail na tabela de organizações e remover registros duplicados (A10)
- Implementar handler global de exceções no backend — nenhum erro de banco deve chegar ao usuário (A22, A26)
- Corrigir nomenclatura 'Inativar' para implementar de fato a inativação com preservação de registro, ou renomear para 'Excluir' com as devidas salvaguardas (A57)
- Corrigir o botão Cancelar em Fabricantes que dispara erro de carregamento (A49)

6.2 Prioridade Alta — Antes do go-live comercial

- Implementar timeout de sessão por inatividade (30 minutos recomendados) com reautenticação obrigatória (A32)
- Corrigir fluxo de redirecionamento pós-conclusão do assistente de configuração (A31, A33)
- Implementar validação completa de formulários no frontend antes do envio ao backend: telefone, e-mail, CNPJ, CEP (A15, A14, A18, A19)
- Implementar Quick Add inline para Fabricante no formulário de Produto, modelo Salesforce (A44)
- Corrigir comportamento de entrada em todos os campos numéricos decimais (A63)
- Aplicar limites de caracteres e restrição de redimensionamento horizontal nos campos de texto longo (A60)
- Substituir avatar masculino padrão por iniciais do usuário (A34)

6.3 Prioridade Média — Para versão estável de produção

- Corrigir toast duplicado em todos os eventos do sistema (A13)
- Implementar autopreenchimento de endereço por CEP via API ViaCEP (A19)
- Preparar campo CNPJ para formato alfanumérico (Receita Federal — julho 2026) (A18)
- Corrigir fuso horário independente do idioma selecionado (A39)
- Definir ordenação consistente do menu lateral entre idiomas (A36)
- Aplicar máscara e validação nos campos Dimensões, Material e Cor (A67, A69)
- Implementar preview de imagem após upload no cadastro de produto (A64)

7. Considerações Finais

O Aero Suite demonstra uma proposta de valor sólida e diferenciada para o mercado de MRO aeronáutico brasileiro — especialmente pela cobertura dos módulos SGQ integrados com ANAC/RBAC-145 e pela interface em português. A arquitetura geral do produto está bem estruturada e os fluxos principais são identificáveis.

Contudo, a quantidade e severidade dos achados identificados nesta sessão — especialmente os 6 achados Críticos e 22 Altos — indica que o produto ainda não está pronto para comercialização a R\$10.000/mês. Erros de banco expostos ao usuário, registros duplicados, comportamentos incorretos de segurança de sessão e módulos inoperantes são barreiras concretas à adoção empresarial e à conformidade regulatória.

Recomenda-se uma rodada de correções focada nos itens Críticos e Altos antes de retomada dos testes dos módulos MRO, Estoque e Comercial — que constituem o núcleo funcional do produto e ainda aguardam avaliação completa.

Rafaella Nottes

Rafaella Nottes Consultoria

11 de junho de 2026